Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecos BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2021/2022 Primavera**
2n CONTROL TEORIA – 3 de Juny de 2022

NOM i COGNOMS:	**Grup:**

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un quadre.
- Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu-la prèviament abans de substituir els valors.

- Durada de la prova: **1 h 30 min**
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 8 JUNY 2021.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 10 JUNY 2021**

- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament al professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes (20 %)

Pregunta 1 (0,5p). Tria la resposta correcta sobre dispositius d'interconnexió de xarxes d'àrea local:

a. Un Repetidor fa les mateixes funcions que un Concentrador (Hub), però el Repetidor és més eficient perquè retransmet els paquets per tots els ports excepte pel d'entrada.
b. El Bridge opera a nivell d'enllaç i retransmet totes les trames d'un segment a l'altre excepte les trames de broadcast.
c. El Conmutador (Switch) i el Bridge poden filtrar trames a nivell d'enllaç, i així poden reduir tràfic entre segments.
d. Cap de les anteriors és correcte.

Pregunta 2 (0,5p). Tria la resposta correcta sobre xarxes d'àrea local sense fils:

a. L'intercanvi de trames de control RTS/CTS elimina les col·lisions de trames que accedeixen al mateix instant a un mateix medi comú sense fils. → Redueix, però no elimina del tot, ja que les trames RTS encara poden col·lisionar.
b. En el estàndard IEEE 802.11, la finestra de contenció es duplica indefinidament cada cop que una trama col·lisiona. L'objectiu és que sigui menys probable que les diverses estacions que comparteixen el medi comú tornin a col·lisionar. → Fins a un CWmax
c. Si una estació està sola en una xarxa IEEE 802.11 amb 1 Access Point (AP) i emet un flux continu d'1 paquet de longitud 200 bytes cada 10 segons, esperarà un temps DIFS pel 1er paquet i després esperarà DIFS més un temps de back-off per la resta de paquets. → Enviar un paquet cada 10 segons és molt de temps (comparat amb el temps de transmissió del paquet i els altres temps implicats); és com si comencés de nou, per tant sols espera DIFS.
d. Cap de les anteriors és correcte.

Pregunta 3 (0,5p). Tria la resposta correcta sobre xarxes IP:

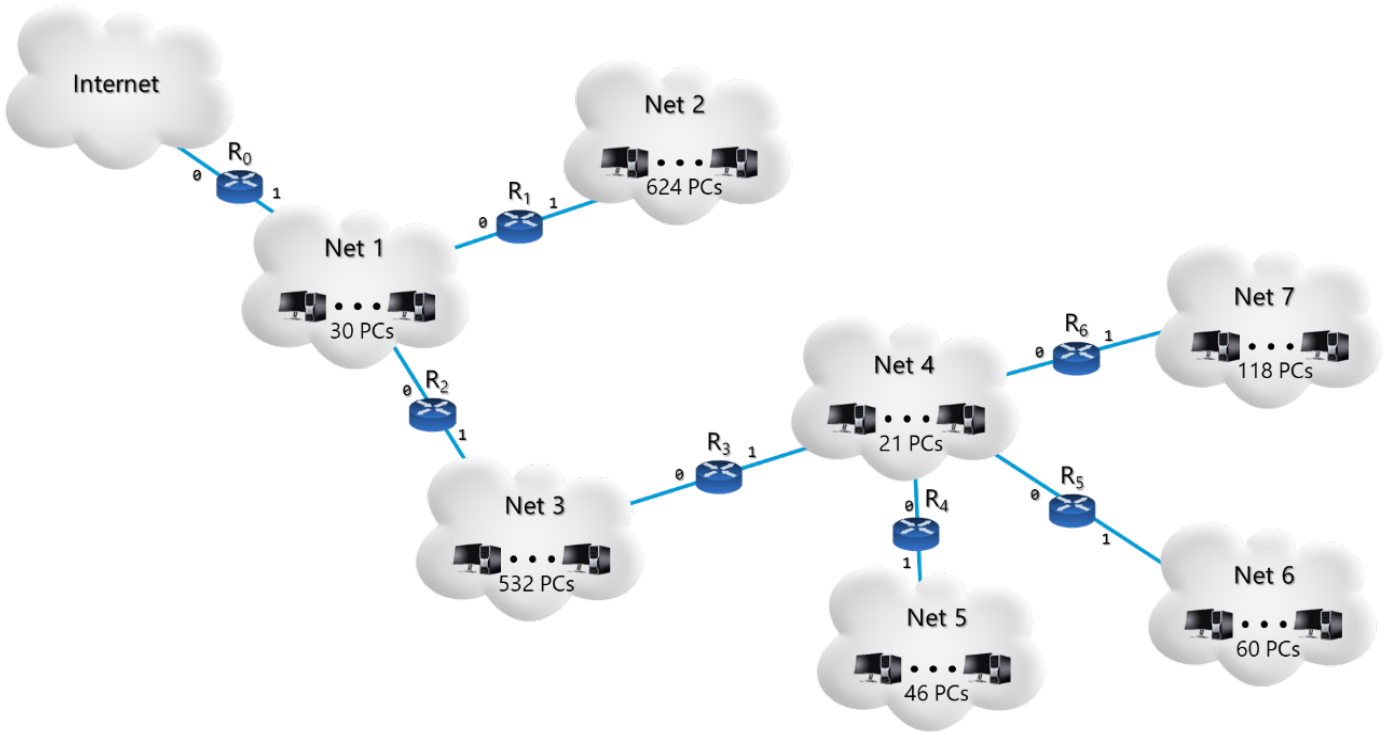
a. Una empresa té assignat un bloc d'adreces de classe B. Vol fer subxarxes mitjançant FLSM (*Fixed-Length Subnet Mask*) amb màscara /21. Per tant, pot definir fins a 2048 subxarxes. --> 2^(21-16) = 2^5=32 subxarxes
b. En una xarxa amb màscara 255.255.252.0 podem tenir 1022 adreces IP per a hosts. --> 255.255.11111100.0 --> Hi ha 8 ceros a la part dreta de la màscara ($Host_{ID}$) → 2^10 = 1024 IPs --> 1022 per a hosts + 1 xarxa + 1 broadcast.
c. L'adreça IP 10.50.198.200 pertany a la xarxa 10.50.198.0/25 --> 10.50.198.200 = 10.50.198.11001000 --> **10.50.198.1**1001000**/25** --> @Xarxa = **10.50.198.1**0000000/25 = **10.50.198.128**/25
d. Cap de les anteriors és correcte.

Pregunta 4 (0,5p). Tria la resposta correcta sobre xarxes IP:

a. L'adreça IP 192.168.208.255 és l'adreça broadcast de la xarxa 192.168.208.0/21 --> La IP 192.168.215.255 és l'adreça broadcast de la xarxa 192.168.208.0/21 → **192.168.11010**000.0**/21** → @broadcast = **192.168.11010**111.255 = **192.168.215**.255
b. La xarxa 192.168.45.84/28 té com a adreça de broadcast 192.168.45.95 --> **192.168.45.01010**1**0**0/28 no és una xarxa. Les @ de xarxa tenen la part $Host_{ID}$ = 0.
c. Les adreces IP 192.168.54.86 i 192.168.54.82 pertanyen a la mateixa xarxa amb màscara /30 --> **192.168.54.01010110**/30 i **192.168.54.01010010**/30 no pertanyen a la mateixa xarxa amb màscara /30
d. Cap de les anteriors és correcte.

Problema 1 (40 %)

Una empresa dispone de la siguiente distribución de subredes IP:



a) (2p) Calcule el valor de la máscara de red necesaria para cada subred (Net 1, …, Net7) si queremos asignar bloques de direcciones IP lo más pequeños posible.

b) (4p) Utilizando el bloque de direcciones **192.168.16.0/20**, asigne a cada subred un bloque de direcciones adecuado, teniendo en cuenta que:

- El interfaz 1 del router R_0 tiene asignada la dirección 192.168.23.1.
- Se debe asignar la numeración IP más baja posible, asignando primero aquellas redes que requieran un mayor número de direcciones IP.
- Cada bloque asignado a una subred debe ser lo más pequeño posible.

Escriba sus resultados indicando claramente la **dirección IP de red y la máscara** para cada subred.

c) (2p) Escriba la **tabla de rutas del router R_2** teniendo en cuenta que hay una entrada para cada subred (Net 1, …, Net7), y una ruta por defecto a través del router R_0. La tabla debe incluir las siguientes 3 columnas:

- **Dirección de red de destino**.
- **Gateway**. Indique R_x(número interfaz). Por ejemplo, el interfaz 1 del router R_0 sería R_0(1)
- **Interfaz de salida del router**.

d) (2p) Reduzca el número de entradas de la **tabla de rutas de R_2** tanto como sea posible, teniendo en cuenta que se siga el camino más corto en número de saltos.

Problema 1 (40 %). Solución

a) (2p) Calcule el valor de la máscara de red necesaria para cada subred (Net 1, …, Net7) si queremos asignar bloques de direcciones IP lo más pequeños posible.

Para calcular los valores de las máscaras necesitamos conocer el **número de direcciones IP necesarias** en cada subred. Cada subred necesita direcciones para los PCs, para los routers y una dirección de red y una de broadcast.

Red	PCs	Routers	IPs necesarias
Net 1	30	3	**35**
Net 2	624	1	**627**
Net 3	532	2	**536**
Net 4	21	4	**27**
Net 5	46	1	**49**
Net 6	60	1	**63**
Net 7	118	1	**121**

Con este valor podemos calcular cuántos bits se necesitan para asignar las direcciones:

$$Bits\ necesarios = \lceil log_2\ (IPs\ necesarias) \rceil$$

La máscara necesaria será igual a $/(32 - (Bits\ necesarios))$.

Por ejemplo, para la Net 1 será: $Bits\ necesarios = \lceil log_2\ (35) \rceil = \lceil 5.12928 \rceil = 6$ → máscara = 32-6 = 26

Red	PCs	Routers	IPs necesarias	Máscara
Net 1	30	3	35	**/26**
Net 2	624	1	627	**/22**
Net 3	532	2	536	**/22**
Net 4	21	4	27	**/27**
Net 5	46	1	49	**/26**
Net 6	60	1	63	**/26**
Net 7	118	1	121	**/25**

b) (4p) El bloque de direcciones a repartir es el bloque 192.168.16.0/20. Este bloque incluye 16 subbloques /24 (de tamaño 256 IPs cada uno). Es decir, el primer bloque /24 será el 192.168.16.0/24 y el último el 192.168.31.0/24, por lo que la primera dirección IP del bloque 192.168.16.0/20 será la 192.168.16.0 y la última la 192.168.31.255.

Podemos convertir a binario el tercer y cuarto octeto de las direcciones IP para deducir lo mismo de forma directa. El bloque de direcciones a repartir es el bloque:

192.168.00010000.00000000 = 192.168.16.0/20

La primera dirección es, por tanto, la dirección:

192.168.00010000.00000000 = 192.168.16.0

Y la última la dirección:

192.168.00011111.11111111 = 192.168.31.255

Asignación Net 1

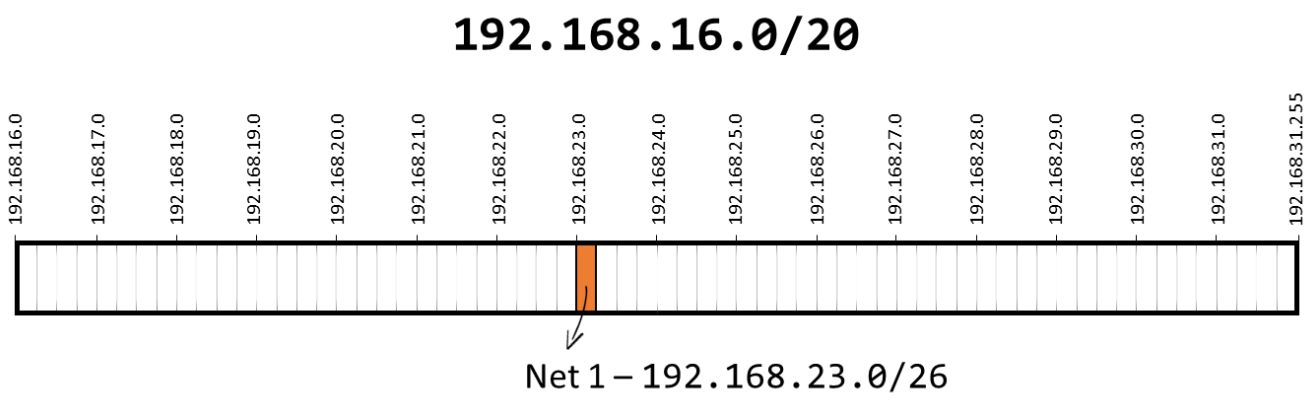
La dirección IP del interfaz 1 del router R_0 tiene asignada la dirección 192.168.23.1, y está conectado a la Net 1, que tendrá máscara /26. Esta máscara divide un bloque /24 en 4 subbloques /26 con un tamaño de 256/4 = 64 direcciones IP cada uno. Es decir, el cuarto octeto de las direcciones de red /26 serán: .0, .64, .128 y .192. Por tanto, en el caso de la **Net 1**, la red deberá ser la **192.168.23.0/26**, donde la primera dirección (la de red) será la 192.168.23.0 y la última (la de broadcast) la 192.168.23.63.

Lo podemos ver también, convirtiendo a binario el cuarto octeto de las direcciones IP. El bloque de direcciones de la Net 1 tiene máscara /26 e incluye la dirección:

192.168.23.00000001/26 = 192.168.23.1/26

Por tanto, la dirección de red será la que tiene el host ID todo a 0:

192.168.23.00000000/26 = **192.168.23.0/26**



Asignación Net 2

El resto del espacio de direcciones lo repartiremos empezando por la red que más direcciones IP necesita: la Net 2, que necesita una máscara /22.

Este bloque incluye 4 subbloques /24. Como el bloque disponible es el 192.168.16.0/20, los bloques /22 posibles serán: 192.168.16.0/22, 192.168.20.0/22, 192.168.24.0/22 y 192.168.28.0/22. De estos, el bloque 192.168.20.0/22 incluye la Net 1 y no lo podríamos asignar.

Asignaremos a la **Net 2** la numeración más baja disponible: **192.168.16.0/22**.

Podemos convertir a binario el tercer y cuarto octeto de las direcciones IP para deducir lo mismo de forma directa. El bloque de direcciones a repartir es el bloque:

192.168.00010000.00000000 = 192.168.16.0**/20**

Queremos un bloque /22:

192.168.00010000.00000000 = 192.168.16.0/22

192.168.00010100.00000000 = 192.168.20.0/22

192.168.00011000.00000000 = 192.168.24.0/22

192.168.00011100.00000000 = 192.168.28.0/22

No puede ser el bloque que incluye la Net 1:

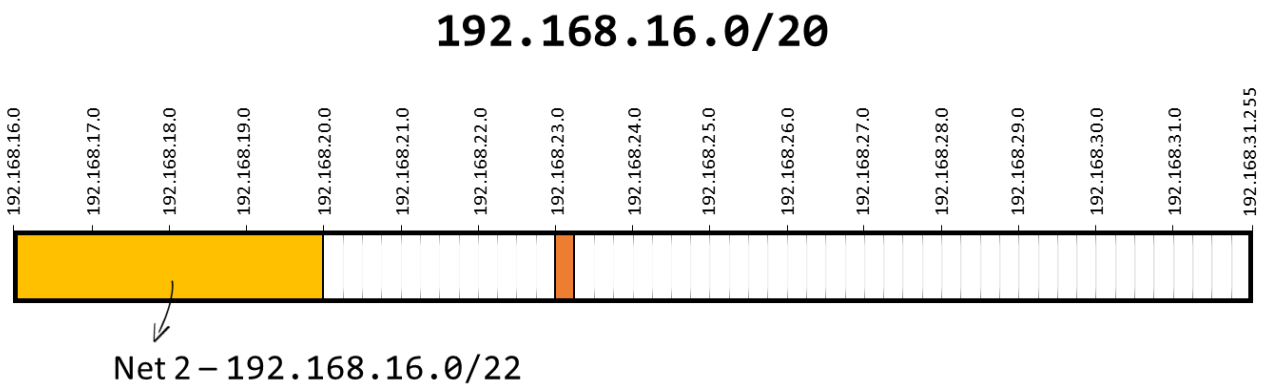
192.168.00010111.00000000 = **192.168.23.0/26 = Net1**

Por tanto, no se puede utilizar el bloque:

192.168.00010100.00000000 = 192.168.20.0/22

Y asignaremos a la **Net 2** el bloque con numeración más baja:

192.168.00010000.00000000 = **192.168.16.0/22**

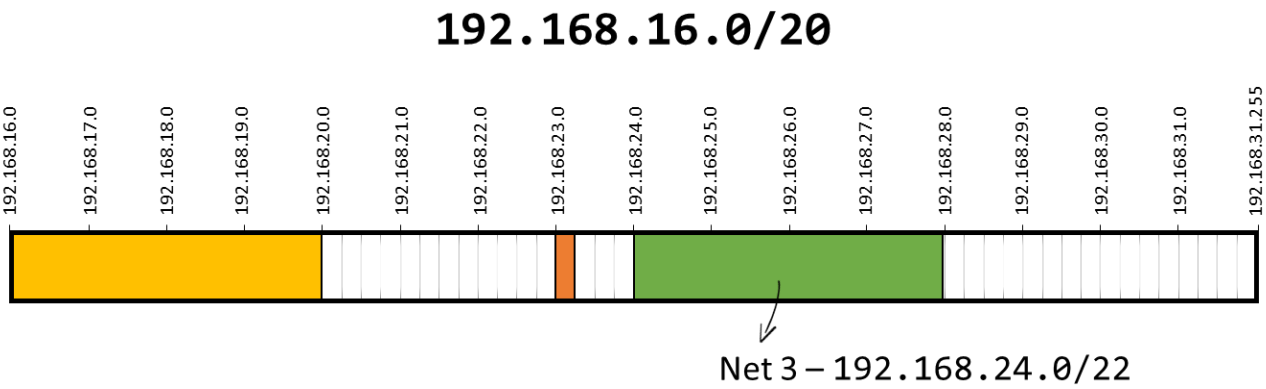


Asignación Net 3

La Net 3 necesita una máscara /22 igual que la Net 2.

Los bloques /22 disponibles después de asignar Net 1 y Net 2 son: 192.168.24.0/22 y 192.168.28.0/22.

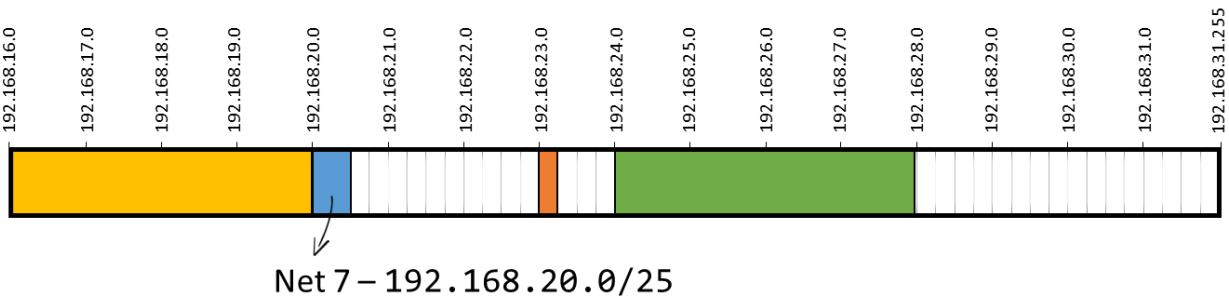
Asignaremos a la **Net 3** la numeración más baja disponible: **192.168.24.0/22**.



Asignación Net 7

La **Net 7** necesita una máscara /25. Cada bloque /24 se divide en 2 subbloques /25. El bloque /24 con numeración más pequeña disponible es el 192.168.20.0/24, que se divide en los siguientes subbloques /25: 192.168.20.0/25 y 192.168.20.128/25.

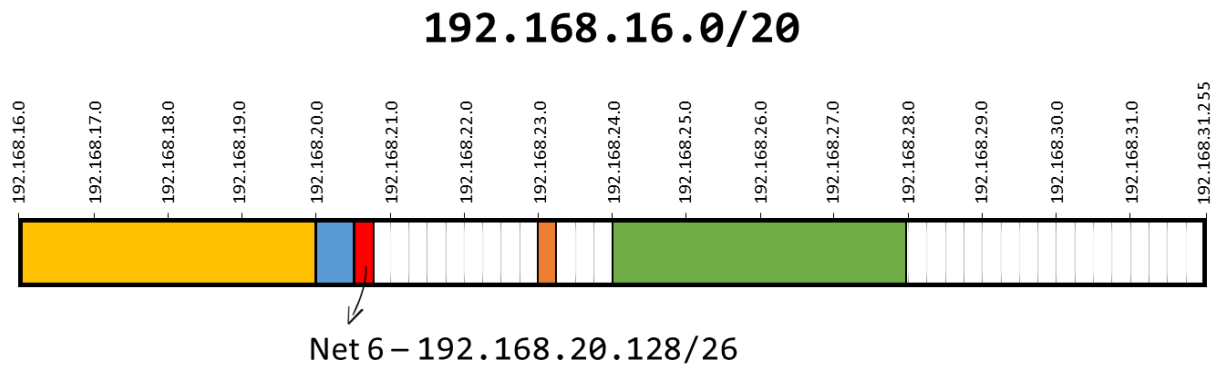
Asignaremos a **Net 7** el bloque con numeración más pequeña: **192.168.20.0/25**.



Asignación Net 6

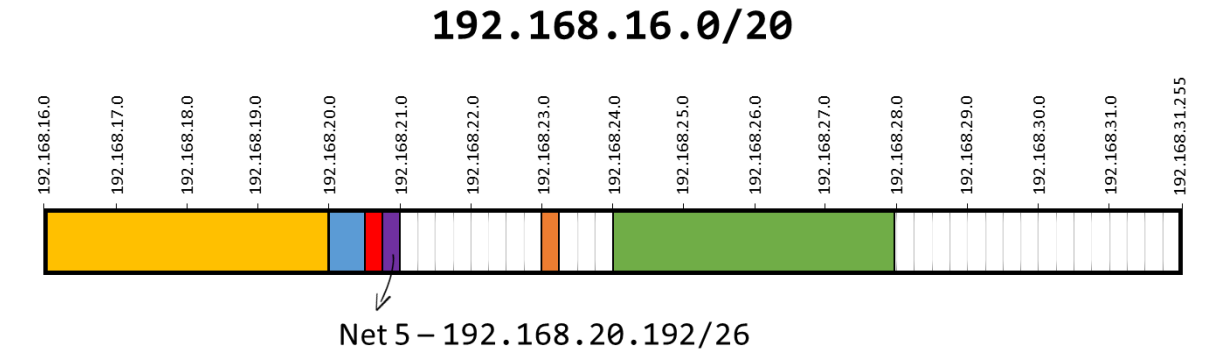
La Net 6 necesita una máscara /26 como la Net 1. Recordemos que cada bloque /25 se divide en 2 subbloques /26. El bloque /25 con numeración más pequeña disponible es el 192.168.20.128/25, que se divide en los siguientes subbloques /26: 192.168.20.128/26 y 192.168.20.192/26.

Asignaremos a **Net 6** el bloque con numeración más pequeña: **192.168.20.128/26**.



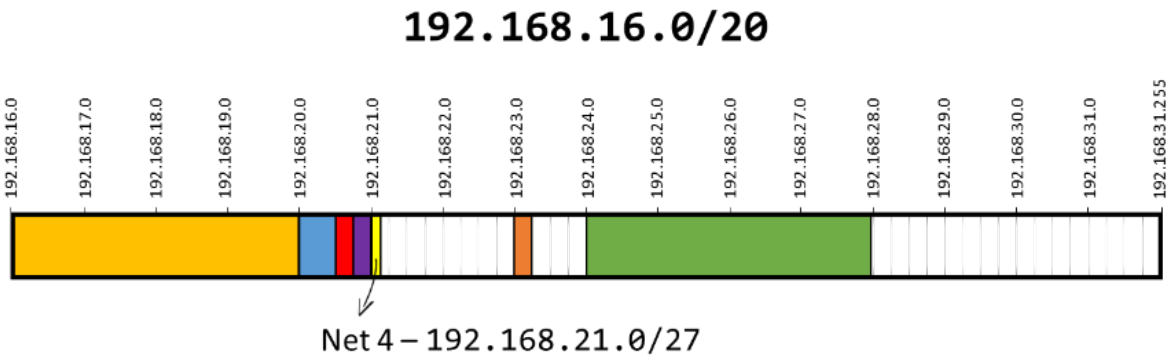
Asignación Net 5

La Net 5 necesita una máscara /26 igual que la Net 1 y la Net 6. Asignaremos a **Net 5** el bloque /26 con numeración más pequeña disponible: **192.168.20.192/26**.



Asignación Net 4

La Net 4 necesita una máscara /27. El bloque /27 con numeración más pequeña disponible es el **192.168.21.0/27**, que es el que asignaremos a **Net 4**.



c) (2p) Escriba la **tabla de rutas del router R_2** teniendo en cuenta que hay una entrada para cada subred (Net 1, …, Net7), y una ruta por defecto a través del router R_0. La tabla debe incluir las siguientes 3 columnas: **Dirección de red de destino**, **Gateway** (indique R_x(número interfaz)) e **Interfaz de salida del router**. Por ejemplo, el interfaz 1 del router R_0 sería R_0(1).

Empezaremos añadiendo las rutas de entrega directa, que son aquellas redes a las que está conectado el router R_2 y para las que no necesita Gateway (o también puede poner 0.0.0.0):

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net 1: 192.168.23.0/26	-	0
Net 3: 192.168.24.0/22	-	1

Seguimos con el resto de redes. Primero las que tienen como Gateway R_1: Net 2.

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net 1: 192.168.23.0/26	-	0
Net 3: 192.168.24.0/22	-	1
Net 2: 192.168.16.0/22	R_1(0)	0

Seguimos con las redes que tienen como Gateway R_3: Net 4, Net 5, Net 6, Net 7.

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net 1: 192.168.23.0/26	-	0
Net 3: 192.168.24.0/22	-	1
Net 2: 192.168.16.0/22	R_1(0)	0
Net 4: 192.168.21.0/27	R_3(0)	1
Net 5: 192.168.20.192/26	R_3(0)	1
Net 6: 192.168.20.128/26	R_3(0)	1
Net 7: 192.168.20.0/25	R_3(0)	1

Finalmente, añadimos el resto de rutas a través del router R_0 que es el router por defecto.

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net 1: 192.168.23.0/26	-	0
Net 3: 192.168.24.0/22	-	1
Net 2: 192.168.16.0/22	R_1(0)	0
Net 4: 192.168.21.0/27	R_3(0)	1
Net 5: 192.168.20.192/26	R_3(0)	1
Net 6: 192.168.20.128/26	R_3(0)	1
Net 7: 192.168.20.0/25	R_3(0)	1
Default: 0.0.0.0/0	R_0(1)	0

d) (2p) Reduzca el número de entradas de la **tabla de rutas de R_2** tanto como sea posible, teniendo en cuenta que se siga el camino más corto en número de saltos.

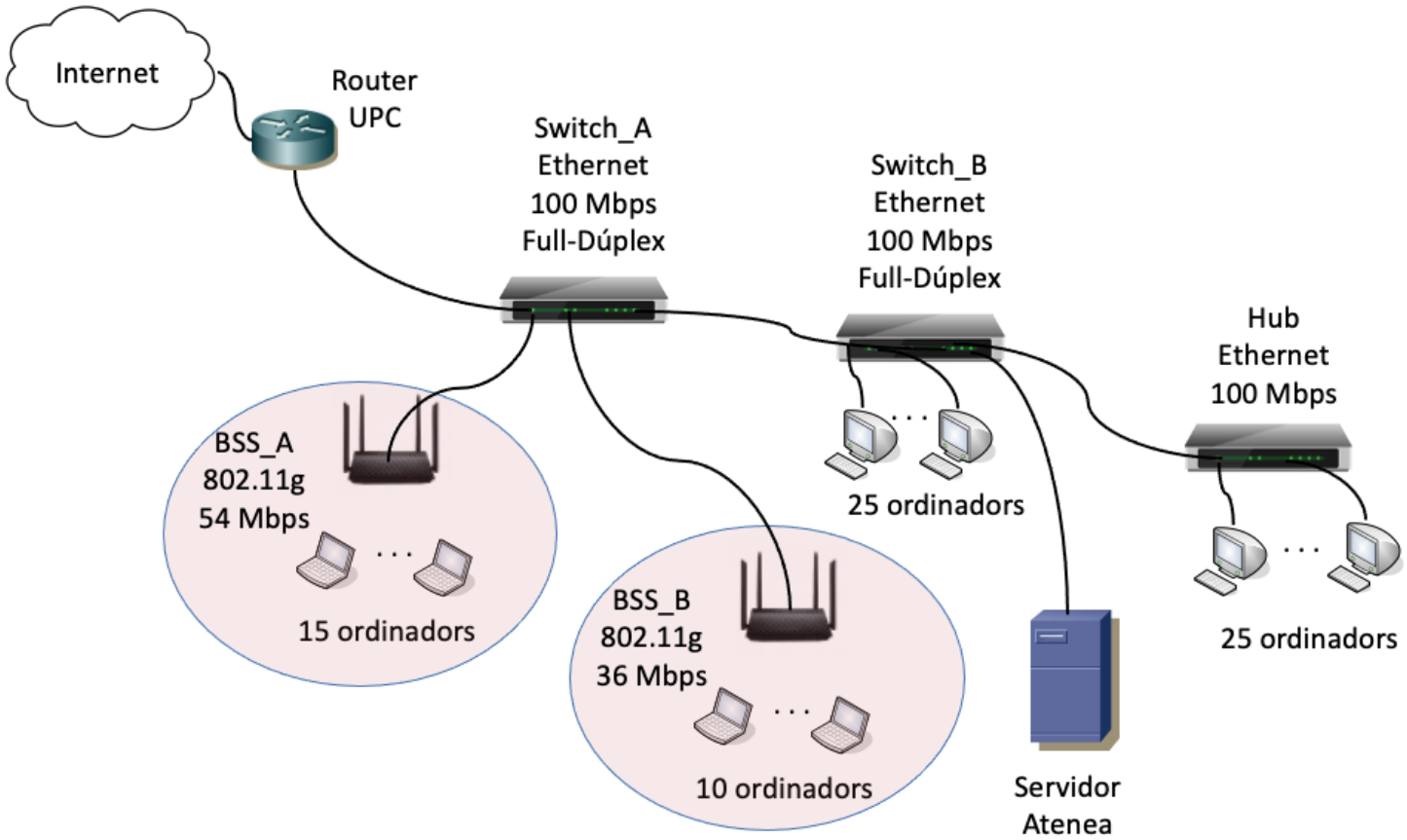
Podemos reducir la tabla agrupando bloques completos de direcciones que compartan el mismo Gateway (supernetting). En este caso, solamente podremos agrupar redes accesibles a través del router R_3: Net 4, Net 5, Net 6, Net7.
Observando el esquema de asignación de las redes del apartado b) se puede ver que las redes Net 5, Net 6 y Net7 ocupan el bloque 192.168.20.0/24 y por lo tanto, podemos sustituir esas 3 líneas por solamente 1 que apunte al bloque 192.168.20.0/24 accesible a través del router R_3(0).

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net 1: 192.168.23.0/26	-	0
Net 3: 192.168.24.0/22	-	1
Net 2: 192.168.16.0/22	R_1(0)	0
Net 4: 192.168.21.0/27	**R_3(0)**	**1**
Net 5: 192.168.20.192/26	**R_3(0)**	**1**
Net 6: 192.168.20.128/26	**R_3(0)**	**1**
Net 7: 192.168.20.0/25	**R_3(0)**	**1**
Default: 0.0.0.0/0	R_0(1)	0

Dirección de destino	Gateway	Interfaz de salida
Net 1: 192.168.23.0/26	-	0
Net 3: 192.168.24.0/22	-	1
Net 2: 192.168.16.0/22	R_1(0)	0
Net 4: 192.168.21.0/27	R_3(0)	1
SupetNet: 192.168.20.0/24	R_3(0)	1
Default: 0.0.0.0/0	R_0(1)	0

Problema 2 (40%)

Un campus universitari ha desplegat dos punts d'accés **IEEE 802.11g** per donar cobertura a dues aules (BSS_A i BSS_B). Aquests punts d'accés estan connectats mitjançant el Switch_A a dos laboratoris, que utilitzen el Switch_B i el Hub per connectar els ordinadors de les pràctiques. Els equips tenen les característiques especificades en la figura següent:



Respecte a la configuració de la Wi-Fi:

- Els camps de QoS Control y HT Control de la capçalera MAC IEEE 802.11g no s'utilitzen.
- Tots els ordinadors Wi-Fi utilitzen RTS/CTS.
- Les trames RTS/CTS es transmeten a la mínima velocitat de l'estàndard utilitzat.
- Per realitzar el càlcul del temps de transmissió d'una trama, consideri que **s'utilitza el backoff mitjà**.
- Consideri que **no hi ha col·lisions ni errors de transmissió**.
- Els temps de propagació de la xarxa són negligibles.

Respecte al trànsit present a la xarxa global del campus universitari, coneixem que en el moment de màxima demanda:

- Tots els ordinadors de la xarxa es descarreguen de forma contínua 100 datagrames IP per segon de longitud 1500 bytes (capçalera IP + dades = 1500 bytes), des del servidor Atenea.
- Tots els ordinadors de la xarxa (excepte el servidor Atenea) es descarreguen d'Internet una conferència en temps real que té una amplada de banda de 64 kbps. Les dades d'aquesta conferència s'encapsulen en els protocols IP, UDP i RTP, generant 10 paquets per segon.

a) **(1,5p)** Calculi el volum de transit IP (capçaleres incloses) en bits/s que rep cada ordinador de la xarxa global del campus universitari (excepte el servidor Atenea).

b) **(1p)** Calculi la utilització d'un dels enllaços que connecta el Switch_B amb un ordinador dels que té directament connectats.

c) **(1p)** Calculi la utilització d'un dels enllaços que connecta el Hub amb un ordinador.

d) **(1p)** Calculi la utilització de l'enllaç que connecta el Switch_B amb el Servidor Atenea.

e) **(1p)** Calculi la utilització de l'enllaç que connecta el Router amb el Switch_A.

f) **(1p)** Calculi la utilització de l'enllaç que connecta el Switch_A amb el Switch_B.

g) **(2p)** Dibuixi la seqüència de trames MAC i temps que es requereixen per enviar una trama de dades en BSS_B. En el dibuix, indiqui les capçaleres de nivell físic i de nivell d'enllaç.

h) **(1,5p)** Calculi la utilització del BSS_B.

Dades generals

IEEE 802.11:

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

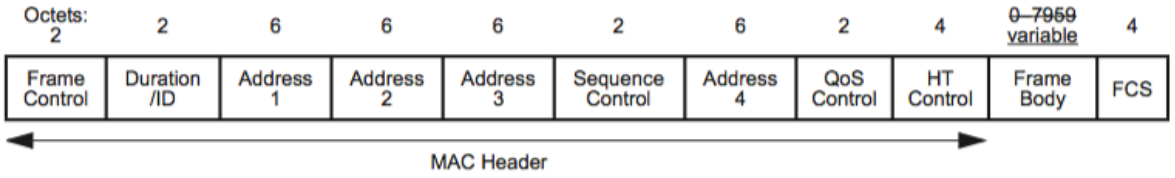


Figure 8-1—MAC frame format

El camp "QoS control" només s'utilitza en els estàndards 802.11e/n/ac.

El camp "HTcontrol" només s'utilitza en l'estàndard 802.11n/ac.

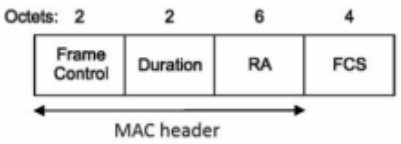


Figure 9-22—Ack frame

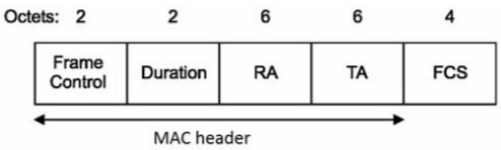


Figure 9-20—RTS frame

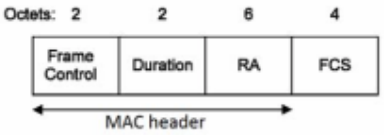


Figure 9-21—CTS frame

LLC:



Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Capçaleres: IP = 20 bytes, UDP = 8 bytes, RTP = 12 bytes.

Solució Problema 2 (40%):

a) (1,5p)

Tots els ordinadors reben el mateix transit.

Tenim dos fluxos de trànsit:

1- El que ve d'Atenea: 100 paquets/s * 1500 bytes/paquet * 8 bits/byte = 1,2 Mbps

2- La conferència que ve d'Internet que envia 10 paquets/segon:

Cada datagrama porta 64000 bits/segon * 0,1 segons = 6400 bits = 800 bytes de dades de la conferència.

Quan afegim les capçaleres (IP = 20 bytes; UDP = 8 bytes; RTP = 12 bytes), els datagrames tenen una longitud de 840 bytes.

Representa un volum de dades de 10 paquets/segon * 840 bytes/paquet * 8 bits/byte = 67,2 kbps.

En total, cada estació rep 1267,2 kbps de dades IP, capçaleres incloses.

b) (1p)

Ara hem de tenir en compte que cada datagrama s'encapsula en una trama Ethernet.

A cada datagrama s'han d'afegir: IFS (12 bytes) + MAC Ethernet (22 bytes + 4 bytes de FCS). Total 38 bytes.

Utilització = Temps_ocupat / Temps observació

Prenem com a temps d'observació 1 segon, i mirem el seu temps d'ocupació que serà el nombre de bits enviats dividit per la velocitat de transmissió.

Temps_ocupat = (100 paquets_Atenea * 1538 bytes/paquet_Atenea + 10 paquets_conferència * 878 bytes/paquet_conferència) * 8 bits/byte / 10^8 bits/segon = 0,013 segons

Utilització Switch_B -> ordinador = 0,013 segons / 1 segon = 0,013 = 1,3%

Hem de tenir en compte que l'enllaç és full-dúplex i la utilització calculada és en el sentit switch -> ordinador.

En la direcció oposada, ordinador -> Switch_B, la utilització és 0

c) (1p)

En cadascun dels enllaços del hub s'hi transmeten totes les dades de tots els ordinadors connectats al hub.

Si cada ordinador rep dades durant 0,013 segons (apartat anterior):

Temps_enllaç_hub_ocupat = 25 ordinadors * 0,013 segons/ordinador = 0,325

Utilització = 0,325 segons / 1 segon = 0,325 = 32,5%

El hub és half-dúplex i només té una utilització

d) (1p)

L'enllaç Switch_B - servidor Atenea només està ocupat per les dades Atenea que es descarreguen tots els ordinadors de la xarxa.

Temps_ocupat = 100 paquets_Atenea/ordinador * 1538 bytes/paquet_Atenea * 75 ordinadors * 8 bits/byte / 10^8 bits/segon = 0,923 segons

Utilització Switch_B -> Atenea = 0,923 segons / 1 segon = 0,923 = 92,3%

Utilització Atenea -> Switch_B = 0

e) (1p)

L'enllaç Switch_A - Router només està ocupat per les dades de la conferència que es descarreguen tots els ordinadors de la xarxa.

Temps_ocupat = 10 paquets_conferència/ordinador * 878 bytes/paquet_Atenea * 75 ordinadors * 8 bits/byte / 10^8 bits/segon = 0,053 segons

Utilització Router -> Switch_A = 0,053 segons / 1 segon = 0,053 = 5,3%

Utilització Switch_A -> Router = 0

f) (1p)

Per a la utilització entre els Switch_A i el Switch_B hem de tenir en compte que es transmeten dades en les dues direccions.

Switch_A -> Switch_B: Dades de la conferència dels ordinadors connectats al Switch_B i al Hub.

Temps_ocupat = 10 paquets_conferència/ordinador * 878 bytes/paquet_Atenea * 50 ordinadors * 8 bits/byte / 10^8 bits/segon = 0,053 segons

Utilització Switch_A -> Switch_B = 0,035 segons / 1 segon = 0,035 = 3,5%

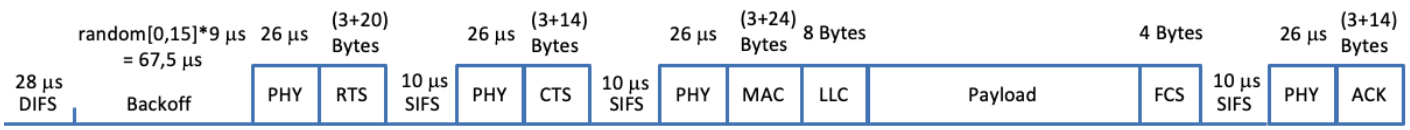
Switch_B -> Switch_A: Dades d'Atenea dels ordinadors connectats a la WiFi.

Temps_ocupat = 100 paquets_Atenea/ordinador * 1538 bytes/paquet_Atenea * 25 ordinadors * 8 bits/byte / 10^8 bits/segon = 0,308 segons

Utilització Switch_B -> Switch_A = 0,308 segons / 1 segon = 0,308 = 30,8%

g) (2p)

Ara hem de tenir en compte que cada datagrama s'encapsula en una trama 802.11g que requereix DIFS, backoff, RTS, CTS i ACK. L'estructura d'enviament és la següent:



h) (2p)

El temps total d'enviament d'una d'aquestes trames considerant que la velocitat de transmissió de les dades i l'ACK és de 36 Mbps, i la d'enviament de les trames RTS i CTS és la mínima del 802.11g (6 Mbps), és:

T_{Atenea} = (28 + 67,5 + (26 + (3 + 20) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 14) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 24 + 8 + 1500 + 4) * 8 / 36) + 10 +(26 + (3 + 14) * 8 / 36)) µs = 628,61 µs / paquet_Atenea

$T_{Conferència}$ = (28 + 67,5 + (26 + (3 + 20) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 14) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 24 + 8 + 840 + 4) * 8 / 36) + 10 +(26 + (3 + 14) * 8 / 36)) μs = 481,94 μs / paquet_Conferència

Temps_ocupat = (100 paquets_Atenea / ordinador * 628,61 μs / paquet_Atenea + 10 paquets_Conferència /ordinador * 481,94 μs / paquet_Conferència) * 10 ordinadors = 0,677

Utilització BSS_B = 0,677 segons / 1 segon = 0,677 = 67,7%